تحليل الدارات الكهربائية باستخدام طريقة التحليل العقدي

Circuit Analysis By Using Nodal Analysis Method

تعتمد هذه الطريقة على قانون كيرشوف الأول، وتتميز هذه الطريقة في تقليل عدد المعادلات اللازمة لايجاد الكميات المجهولة. ولتطبيق هذه الطريقة نعتبر أن كل مفترق Junction يلتقي عنده ثلاثة فروع او اكثر يسمى عقدة Node وإحدى هذه العقد تعتبر عقدة مرجعية Reference Node ونفرض ان جهد العقدة المرجعية يساوي (صفراً) وهكذا فإن عدد المعادلات الآنية التي يجب حلها تساوي عدد العقد ناقص واحد.

يمكن تلخيص خطوات الحل باستخدام هذه الطريقة بالخطوات التالية:

١- يتم تحديد عدد العقد في الشبكة.

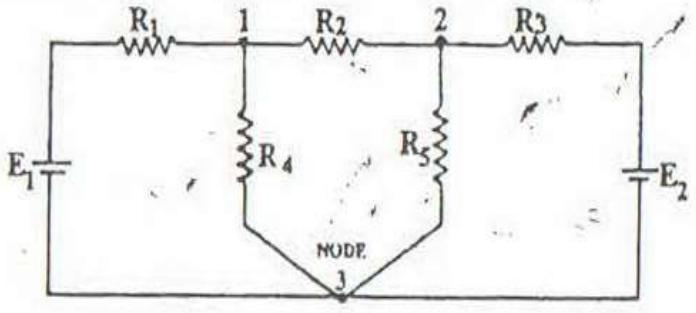
٢- يتم اختيار إحدى هذه العقد كعقدة مرجعية، ويتم إعطاء رموز لجهود العقد الأخرى وتنسب هذه الجهود إلى جهد عقدة المرجع.

٣- يتم تحديد اتجاهات عشوائية لتيارات الفروع في كل عقدة غير معروف جهدها عدا عقدة المرجع.

٤- يتم تطبيق قانون كيرشوف الأول في كل عقدة في الشبكة التي تم تحديد تياراتها في الخطوة السابقة.

٥- يعبر عن معادلات التيارات التي تمت كتابتها حسب قانون كيرشوف الأول بدلالة جهود العقد ومن ثم يتم حل هذه المعادلات لايجاد قيم الجهود المجهولة.

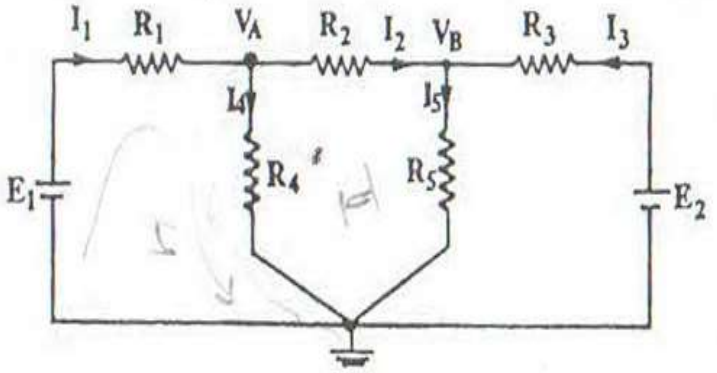
لنأخذ على سبيل المثال الدارة المبينة في الشكل (6-1) وكما نلاحظ فإن الدارة تحتوي على ثلاث عقد، وإحدى هذه العقد تؤخذ كعقدة مرجعية ولتكن العقدة (3).



شكل (6 - 1)

تمثل (V_A) جهد العقدة (1) بالنسبة للعقدة المرجعية (3)، كما تمثل (V_B) جهد العقدة (2) بالنسبة للعقدة (3) أيضاً.

نفرض اتجاهات التيارات الداخلة والخارجة من العقدة (1) والعقدة (2) كما هو مبين في الشكل (6-2) أدناه.



شكل (6 - 2)

للعقدة (1) وحسب قانون كيرشوف الأول يمكن كتابة معادلات التيارات كما يلي :

$$I_1 = I_4 + I_2$$

ولكن

$$I_1 . R_1 = E_1 - V_A$$

$$\therefore I_1 = (E_1 - V_A) / R_1$$

وكذلك فإن :

$$I_2 . R_2 = V_A - V_B$$

$$\therefore I_2 = (V_A - V_B) / R_2$$

وأن :

$$I_4 = V_A / R_4$$

وبتعويض هذه القيم في المعادلة السابقة نحصل على :

$$\frac{E_1 - V_A}{R_1} = \frac{V_A}{R_4} + \frac{V_A - V_B}{R_2}$$

وبتبسيط المعادلة السابقة نحصل على:

$$V_A\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}\right) - \frac{V_B}{R_2} - \frac{E_1}{R_1} = 0 \quad \ldots (1)$$

العقدة (2) يمكن تطبيق قانون كيرشوف الأول كما يلي :

$$I_5 = I_2 + I_3$$

$$I_5 = \frac{V_B}{R_5}, \quad I_2 = \frac{V_A - V_B}{R_2}, \quad I_3 = \frac{E_2 - V_B}{R_3}$$

وبالتعويض عن هذه القيم في معادلة العقدة (2) يمكن كتابة:

$$\frac{V_B}{R_5} = \frac{V_A - V_B}{R_2} + \frac{E_2 - V_B}{R_3}$$

وبتبسيط هذه المعادلة نحصل على المعادلة التالية:

$$V_B\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5}\right) - \frac{V_A}{R_2} - \frac{E_2}{R_3} = 0 \quad \text{.....(2)}$$

وباستخدام مصطلح التوصيلية Conductance في المعادلتين (2,1) يمكن كتابة:

$$V_A\,(G_1 + G_2 + G_4) - V_B\,G_2 - E_1\,G_1 = 0$$
$$V_B\,(G_2 + G_3 + G_5) - V_A\,G_2 - E_2\,G_3 = 0$$

ولتذكر الصيغة التي تكتب فيها معادلة جهد العقدة نأخذ على سبيل المثال العقدة (1) ونبين كيفية الحصول على معادلة هذه العقدة (المعادلة 1) كما يلي:

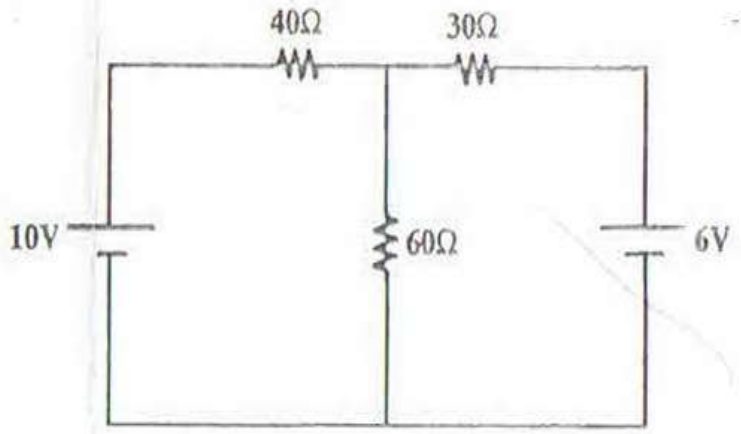
يضرب جهد تلك العقدة (V_A) في مجموع مقلوب المقاومات في الفروع المتصلة معها ($1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_4$) ويطرح منها حاصل قسمة جهد العقدة المجاورة لها (V_B) على المقاومة التي تربط بينهما (R_2) كما يطرح منها أيضاً حاصل قسمة جهد البطارية (E_1) المجاورة لتلك العقدة مقسومة على المقاومة التي تربط بينهما (R_1) ويساوى الناتج بالصفر.

مثال (4) :

باستخدام طريقة التحليل العقدي، احسب التيار في كل فرع من فروع الدارة المبينة في الشكل (6-3) ادناه.

الصيغ العامة

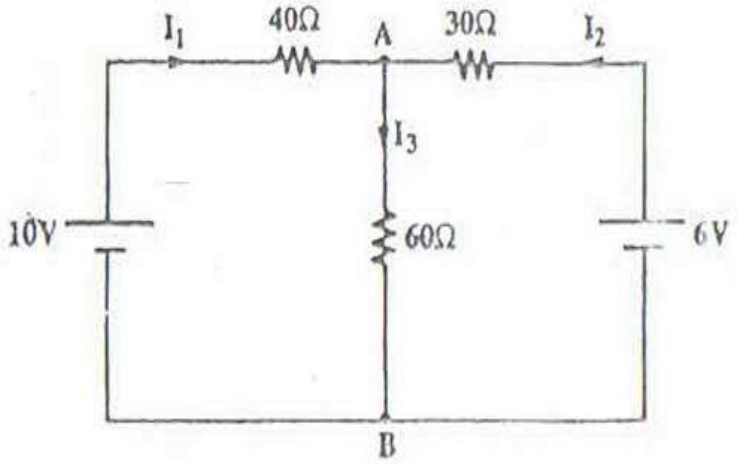
$$G_{11}V_1 + G_{12}V_2 + G_{13}V_3 + \cdots - G_{1n}V_2 =$$
$$G_{21}V_1 + G_{22}V_2 + G_{23}V_3 + \cdots - G_{2n}V_n =$$



شكل (6-3)

الحل :

تحتوي الدارة على عقدتين ولنأخذ إحدى هاتين العقدتين كعقدة مرجعية ولتكن العقدة (B). ثم نفرض اتجاهات عشوائية للتيارات في الفروع المتصلة بالعقدة (A) كما هو مبين في الشكل (6-4).



شكل (6-4)

نكتب معادلة التيارات العقدة (A) كما يلي :

$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$I_1 = \frac{10 - V_A}{40}, \qquad I_2 = \frac{6 - V_A}{30}, \qquad I_3 = \frac{V_A}{60}$$

وبالتعويض عن هذه القيم في المعادلة أعلاه نحصل على :

$$\frac{10 - V_A}{40} + \frac{6 - V_A}{30} = \frac{V_A}{60}$$

$$\frac{10}{40} - \frac{V_A}{40} + \frac{6}{30} - \frac{V_A}{30} = \frac{V_A}{60}$$

$$V_A \left(\frac{1}{60} + \frac{1}{30} + \frac{1}{40}\right) - \frac{10}{40} - \frac{6}{30} = 0$$

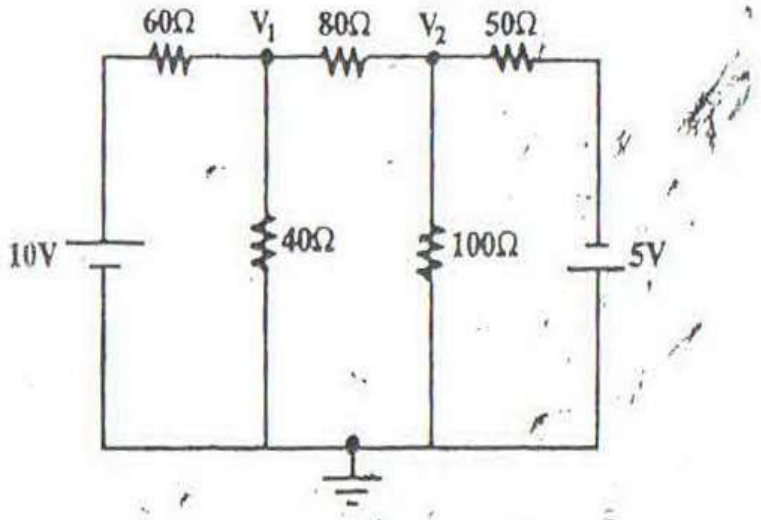
$$0.075\, V_A = 0.45 \qquad \therefore \; V_A = 6\ V$$

للحصول على تيارات الفروع نعوض هذه القيمة في المعادلات السابقة ونحصل على :

$$I_1 = \frac{10 - 6}{40} = 0.1\ A\ , \qquad I_2 = \frac{6 - 6}{30} = 0\ A\ , \qquad I_3 = \frac{6}{60} = 0.1\ A$$

مثال (5) :

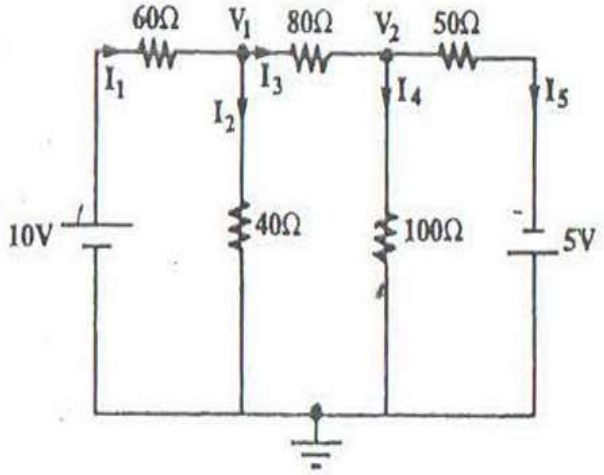
باستخدام طريقة التحليل العقدي، أوجد قيمة كل من (V_2 , V_1) في الشبكة المبينة في الشكل (6-5) أدناه .



شكل (6 - 5)

الحل :

نفرض اتجاهات تيارات الفروع كما هو مبين في الشكل (6-6) ادناه.



شكل (6 - 6)

نطبق الآن قانون كيرشوف للتيار على العقدتين (1 , 2) كما يلي :

للعقدة (1) :

$I_1 - I_2 - I_3 = 0$

$$I_1 = \frac{10 - V_1}{60} \quad , \quad I_2 = \frac{V_1}{40} \quad , \quad I_3 = \frac{V_1 - V_2}{80}$$

وبتعويض هذه القيم في المعادلة أعلاه نحصل على :

$$\frac{10 - V_1}{60} - \frac{V_1}{40} - \frac{V_1 - V_2}{80} = 0$$

$$\frac{10}{60} - \frac{V_1}{60} - \frac{V_1}{40} - \frac{V_1}{80} + \frac{V_2}{80} = 0$$

$$\left(\frac{1}{60} + \frac{1}{40} + \frac{1}{80}\right) - \frac{V_2}{80} = \frac{10}{60}$$

$0.05416\ V_1 - 0.0125\ V_2 = 0.16666$ ..... (1)

للعقدة (2) :

$I_4 - I_5 = 0$

0.05416 V1 - 0.0125 V2 = 0.16666

$$I_3 = \frac{V_1 - V_2}{80} \quad , \quad I_4 = \frac{V_2}{100} \quad , \quad I_5 = \frac{V_2 - (-5)}{50}$$

وبتعويض هذه القيم في المعادلة السابقة نحصل على :

$$\frac{V_1 - V_2}{80} - \frac{V_2}{100} - \frac{V_2 - (-5)}{50} = 0$$

$$\frac{V_1}{80} - \frac{V_2}{80} - \frac{V_2}{100} - \frac{V_2}{50} - \frac{5}{50} = 0$$

$$\frac{V_1}{80} - V_2\left(\frac{1}{80} + \frac{1}{100} + \frac{1}{50}\right) = \frac{5}{50}$$

$$0.0125\, V_1 - 0.0425\, V_2 = 0.1 \ldots\ldots\ldots (2)$$

للحصول على قيمة كل من (V_2, V_1) نقوم بحل المعادلتين (2,1) ونستخدم المحددات لإيجاد هاتين القيمتين وكما يلي:

$$V_1 = \frac{\Delta V_1}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 0.16666 & -0.0125 \\ 0.1 & -0.0425 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 0.05416 & -0.0125 \\ 0.0125 & -0.0425 \end{vmatrix}}$$

$$\therefore V_1 = \frac{(0.16666)(-0.0425) - (0.1)(-0.0125)}{(0.05416)(-0.0425) - (0.0125)(-0.0125)} = 2.72 \text{ V}$$

$$V_2 = \frac{\Delta V_2}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 0.05416 & 0.16666 \\ 0.0125 & 0.1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 0.05416 & -0.0125 \\ 0.0125 & -0.0425 \end{vmatrix}}$$

$$\therefore V_2 = \frac{(0.05416)(0.1) - (0.0125)(0.16666)}{(0.05416)(-0.0425) - (0.0125)(-0.0125)} = -1.55 \text{ V}$$